Sistema de detección de intrusiones basado en machine learning para el monitoreo de tráfico de red en tiempo real (NIDS)

Propuesta de proyecto final



PROBLEMA QUE MOTIVA LA PROPUESTA

Los IDS tradicionales basados en firmas no detectan ataques nuevos ni variantes

Altos índices de falsos positivos y negativos en sistemas clásicos

Crecimiento exponencial de ciberataques: **+38% anual** según informes recientes

Necesidad de monitoreo en tiempo real con técnicas avanzadas

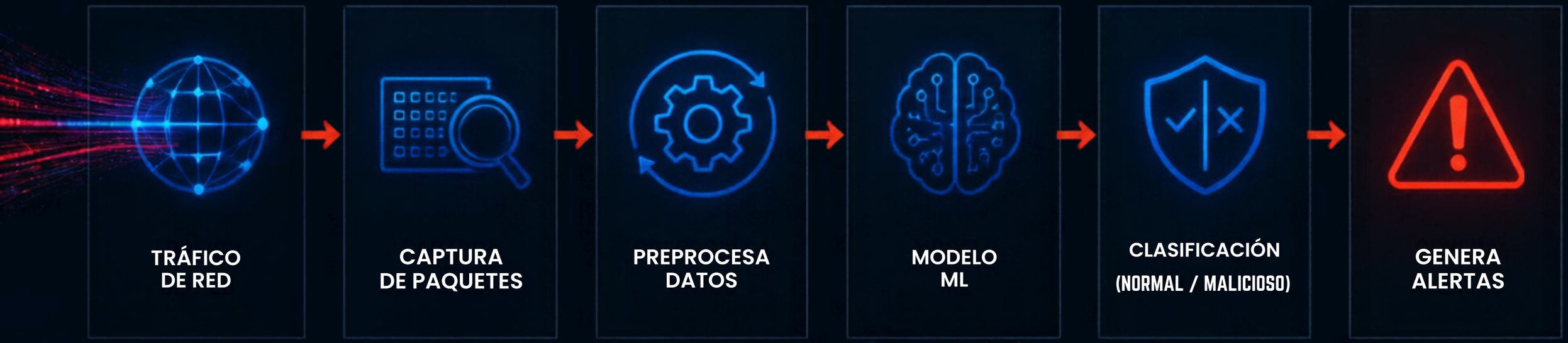


IDEA PROPUESTA

NIDS-ML DETECTA AMENAZAS EN LA RED EN TIEMPO REAL MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SUPERVISADO.

CLASIFICACIÓN DINÁMICA Y ADAPTATIVA DEL TRÁFICO.

GENERA ALERTAS INMEDIATAS ANTE COMPORTAMIENTO MALICIOSA.



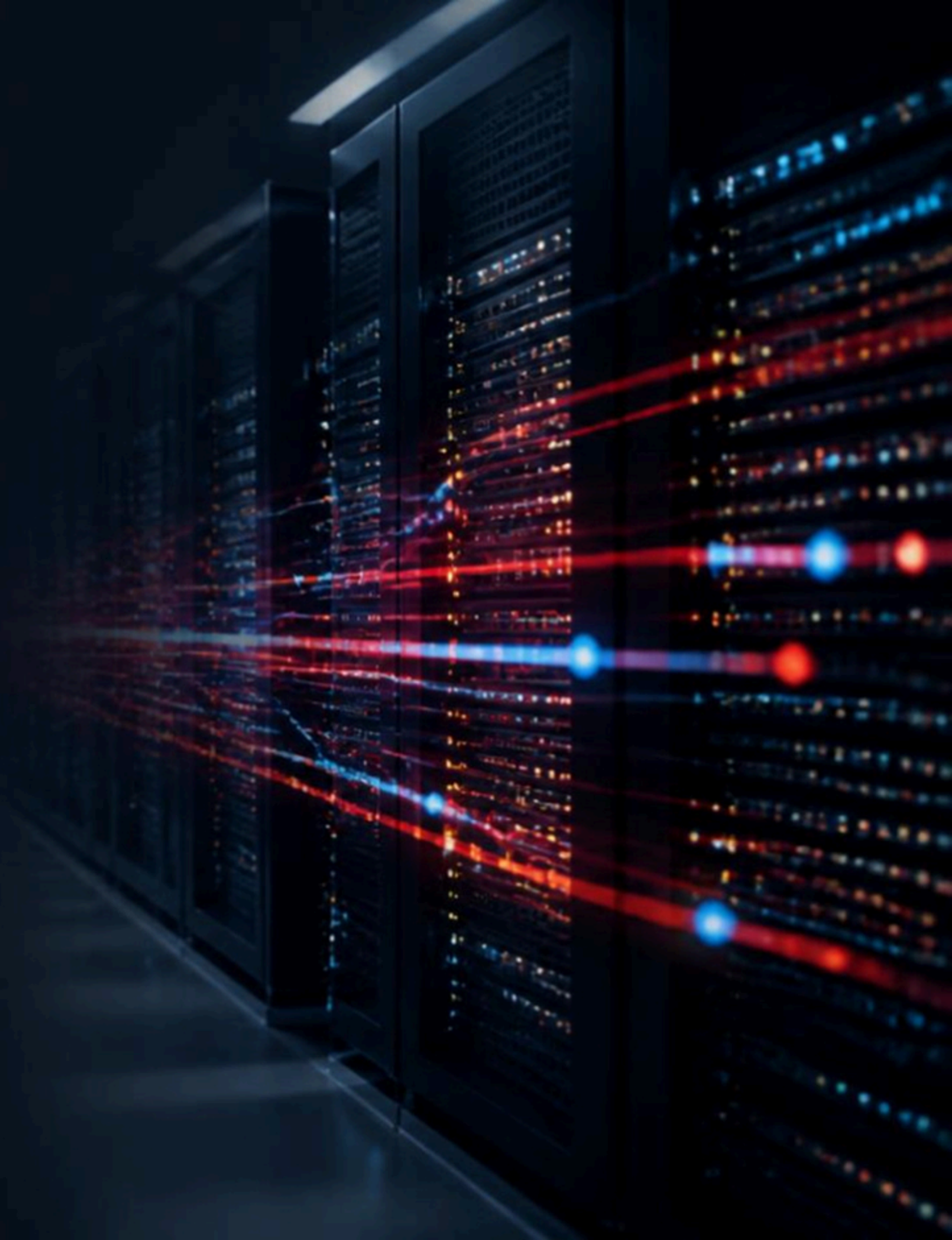
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema NIDS para detección y alerta en tiempo real

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Preprocesar datasets públicos de tráfico de red
- Entrenar y comparar modelos ML (Random Forest, XGBoost, etc.)
- Desarrollar servicio de captura de paquetes en tiempo real
- Implementar sistema de alertas funcional en entorno laboratorio
- Evaluar desempeño con métricas estándar (precisión, recall, F1)



ALCANCE DE LA PROPUESTA

INCLUYE	NO INCLUYE
Detección y clasificación de tráfico en entorno controlado	Bloqueo automático o IPS
Generación de alertas en tiempo real	Implementación en entornos productivos empresariales
Evaluación comparativa de modelos ML	Integración con sistemas de seguridad existentes
Visualización básica de alertas	Soporte para múltiples protocolos avanzados

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS



PYTHON

Lenguaje



SCIKIT-LEARN

Librería de ML



CICIDS2017 / NSL-KDD

Datasets



SCAPY / PYSHARK

Captura de paquetes



FASTAPI

API de servicio